

第9回 空間内の曲面と曲面積

外積と平行四辺形の面積

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ に対し

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1).$$

外積は両方のベクトルに直交し、順序を逆にすると符号が変わる。

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2, \quad \text{Area(平行四辺形)} = |\vec{a} \times \vec{b}|.$$

三角形の面積は、この半分である。

グラフで与えられる曲面

有界な積分可能領域 D の近傍で f が C^1 級とする。曲面を $S = \{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in D\}$ と表すと、接ベクトルは

$$\vec{r}_x = (1, 0, f_x), \quad \vec{r}_y = (0, 1, f_y), \quad \vec{r}_x \times \vec{r}_y = (-f_x, -f_y, 1).$$

微小領域の像を接平面上の平行四辺形で近似すると

$$dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy, \quad \text{Area}(S) = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy.$$

曲面の面積は、 xy 平面への投影面積に局所的な傾きの効果を掛けたものになる。

リーマン和による面積要素の見方

辺の差を $(\Delta x, 0, \delta_x f)$, $(0, \Delta y, \delta_y f)$ と近似すると

$$\Delta S \approx \Delta x \Delta y \sqrt{1 + \left(\frac{\delta_x f}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\delta_y f}{\Delta y}\right)^2}.$$

細分極限で差商が偏微分に近づき、上の曲面積公式になる。特に $dS \geq dx dy$ なので、グラフの面積は投影面積以上である。

例：平面と放物面

平面 $z = ax + by + c$ の D 上の部分では

$$\text{Area}(S) = \sqrt{1 + a^2 + b^2} \text{Area}(D).$$

放物面 $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 \leq R^2$ ($R > 0$) では

$$\begin{aligned} \text{Area}(S) &= \int_0^{2\pi} \int_0^R \sqrt{1 + 4r^2} r dr d\theta \\ &= \frac{\pi}{6} \left((1 + 4R^2)^{3/2} - 1 \right). \end{aligned}$$

滑らかでない点と表示の選び方

折れ目のあるグラフは、滑らかな部分に分けて面積を足す。面積0の境界線は積分値に影響しない。球面など1枚のグラフで表せない曲面は、複数の部分に分けるか媒介変数表示を用いる。

曲面積を計算する前に、偏微分と投影領域を確認する。 $dx dy$ と dS を取り違えない。

第9回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1. $\vec{a} = (1, 0, 1)$, $\vec{b} = (0, 1, 1)$ の外積を求め、両者が張る平行四辺形と三角形の面積を求めよ。
2. $z = 2x - y$, $(x, y) \in [0, 1] \times [0, 2]$ で表される曲面の面積を求めよ。
3. $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 \leq 1$ で表される曲面の面積を、極座標を用いて求めよ。
4. $z = xy$, $(x, y) \in [0, 1]^2$ の曲面積を重積分で表せ。さらに、その面積が1以上 $\sqrt{3}$ 以下であることを示せ。
5. $z = |x + y|$, $(x, y) \in [-1, 1]^2$ の面積を、領域を分割して求めよ。折れ目があることをどう扱ったか述べよ。
6. 半径 $R > 0$ の上半球を $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ と表す。まず $x^2 + y^2 \leq b^2$ ($0 < b < R$) の部分の面積を求め、 $b \uparrow R$ の極限で上半球の面積を求めよ。